授课课程：传热学

第1-4章 导 热 + 对流换热 + 辐射换热

§4 导热数值解法基础

授课教师：胥蕊娜　姜培学

清华大学能源与动力工程系

前序回顾——导热

温度分布

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\partial}{\partial x}(\lambda\frac{\partial t}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(\lambda\frac{\partial t}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(\lambda\frac{\partial t}{\partial z})+q_v$$

导热微分方程 + 单值性条件 + 求解方法 →温度场

分析解法：积分法、分离变量法

传热速率

热流密度 (W/m^2) → $\vec{q}=-\lambda\,\mathrm{grad}\,t$

导热系数 W/(m·°C)　　温度梯度

傅里叶导热定律

导热微分方程式的求解方法

分析解法

- 函数形式表示求解结果、结果是连续的：求解过程中的数学分析较严谨；能清楚地显示各种因素对温度分布的影响
- 难于获得：具有复杂的形状或边界条件，无法得出其分析解

数值解法

有效使用数字计算机求数学问题近似解的方法与过程。

- 有效解决复杂问题的方法；
- 结果是离散的，具有一定精度的近似方法

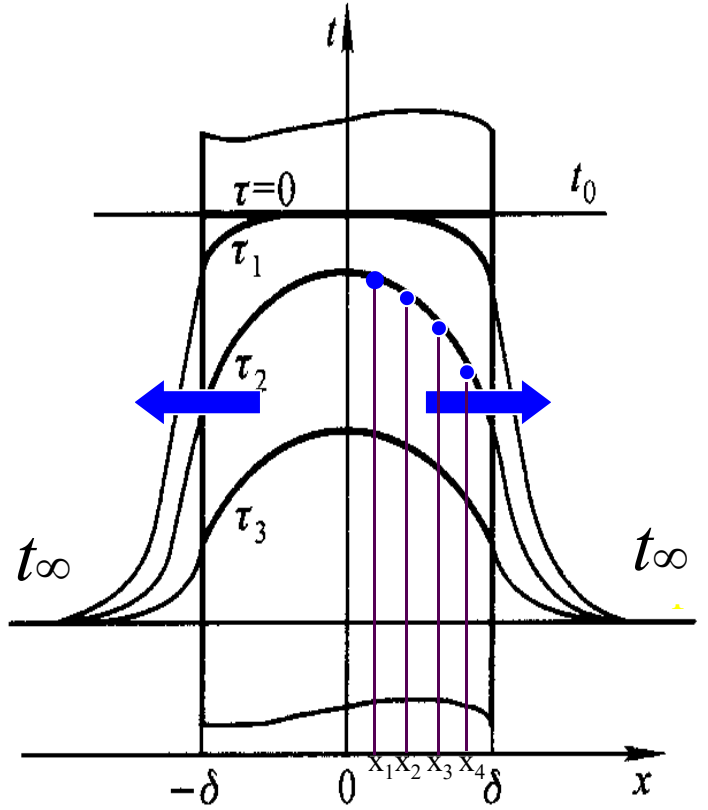
计算机如何求解微分方程?

$$f'(x) \triangleq \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

把极限去掉，指定一个较小的Δx，计算机就能算了！

数值解法的基本思想

用导热问题所涉及的空间和时间区域内有限个离散点(节点)的温度近似值来代替物体内实际连续的温度分布，将连续温度分布函数的求解问题转化为各节点温度值的求解问题。



传热问题的数值解法——数值模拟

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\partial}{\partial x}(\lambda\frac{\partial t}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(\lambda\frac{\partial t}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(\lambda\frac{\partial t}{\partial z})+q_v$$

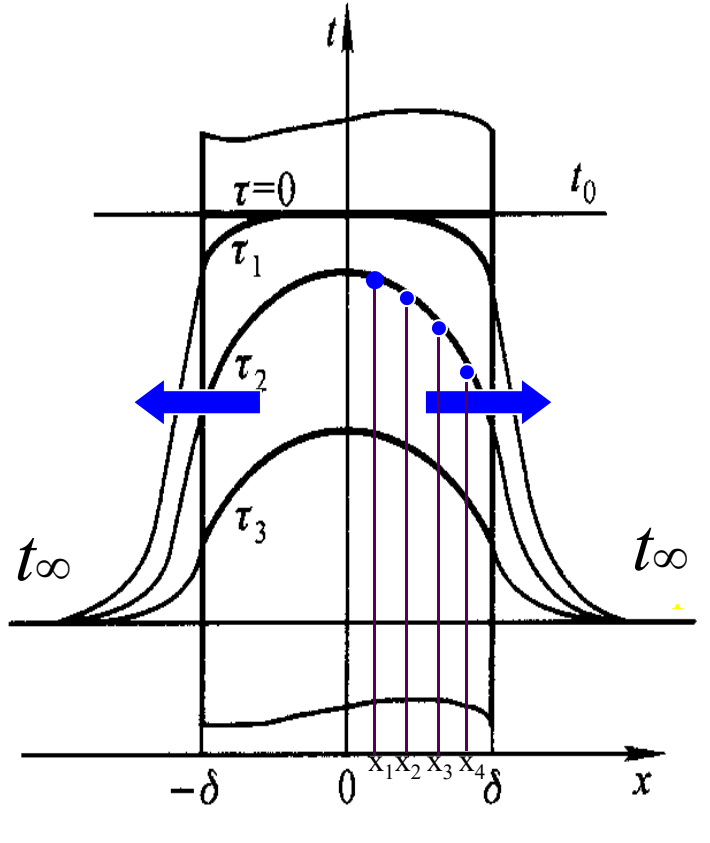
导热微分方程的求解问题转化为节点温度代数方程的求解！

传热学的主要研究方法：

- 理论分析
- 数值模拟

国际学术期刊
Numerical Heat Transfer (A, B)

- 实验研究



第四章　导热问题数值解法基础



- 目前常用的数值解法主要有：有限差分法、有限元法、边界元法等。
- **有限差分法**比较成熟，应用广泛

数值解法的基本步骤：

（1）对实际导热问题进行分析，做必要的、合理的简化，建立符合实际的物理模型；

（2）根据物理模型建立完整的数学模型，即给出导热微分方程和单值性条件；

—— 第(1)、(2)步是导热问题所有求解方法的基础。

（3）求解域离散化：用与坐标轴平行的网络线将所涉及的空间和时间区域划分成有限个子区域，将网络线的交点作为节点，每个节点就代表以它为中心的子区域（元体或称为控制容积），节点温度就代表子区域的温度；

（4）建立节点温度代数方程组；

（5）求解节点温度代数方程组，得到所有节点的温度值；

（6）对计算结果进行分析，若不符合实际情况，则修正上述步骤，重复进行计算，直到满意为止。

《传热学》

§4 导热数值解法基础

4.1 建立离散方程的方法

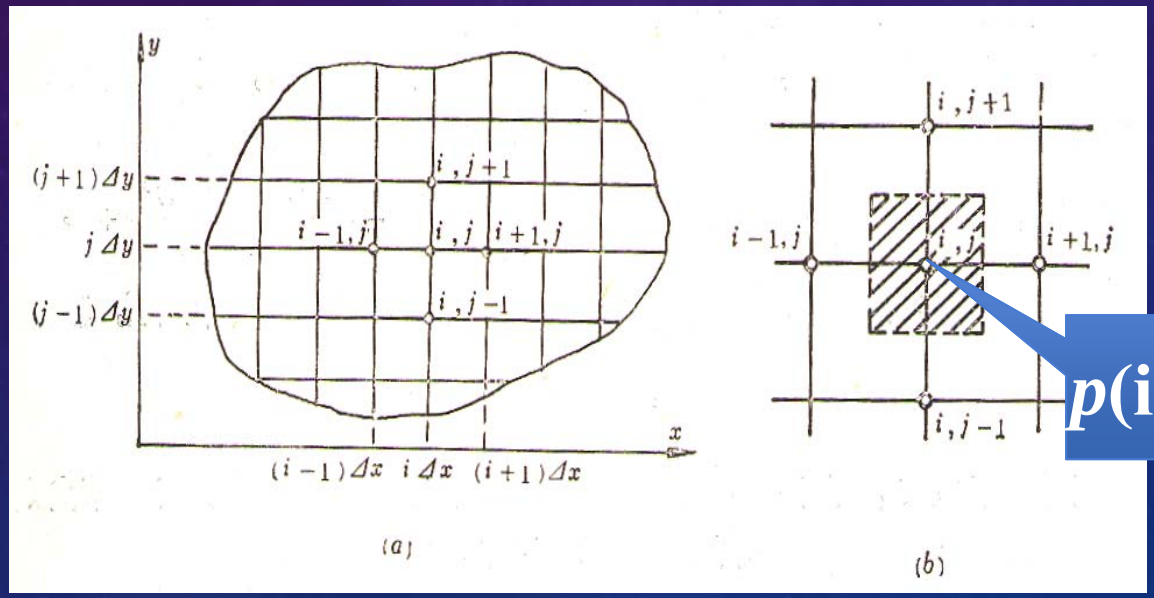
4.2 稳态导热的数值计算

4.3 非稳态导热的数值计算

§4-1 建立离散方程的方法

一、区域和时间的离散化 — 有限差分法的基本原理

把物体分割为有限个离散的单元体，用有限差商代替导数，从而将微分方程转化为差分方程。通过数值计算求取各网格单元节点的温度



二维导热问题

网格线；

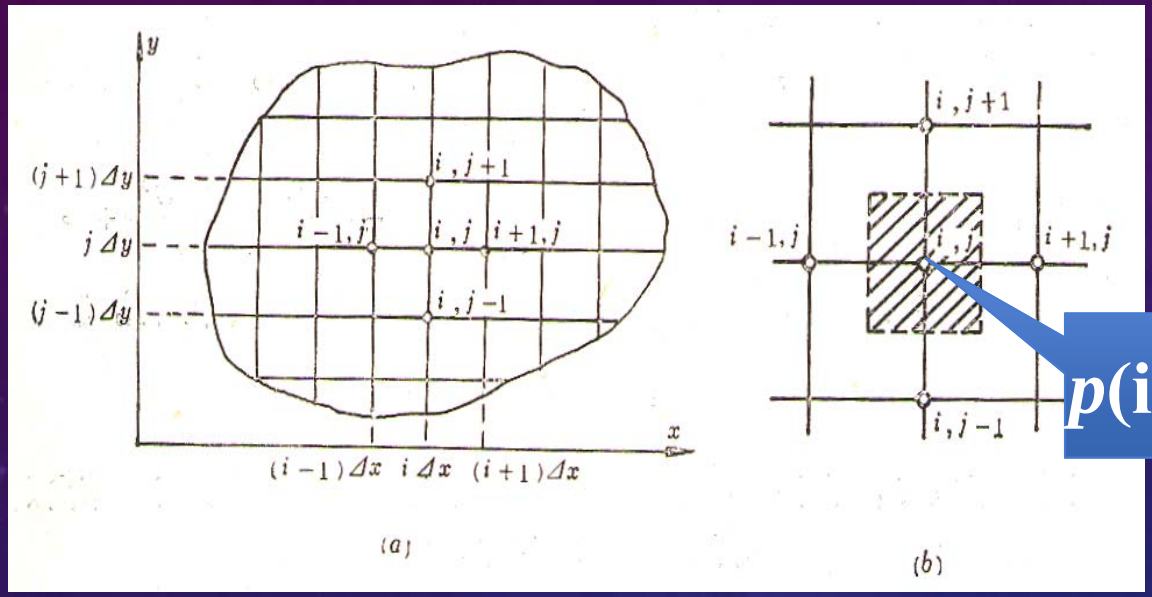
沿x、y方向的间距为Δx、Δy；

网格单元

节点：网格线的交点；$p(i,j)$

边界节点

一、区域和时间的离散化



每个节点温度就代表了它所在网格单元的温度

网格越细密、节点越多，结果越接近分析解，计算所花时间越长

非稳态导热：除了在空间上把物体分割成网格单元，时间上也要分割成许多间隔 $\Delta\tau$，也是不连续的

建立有限差分离散方程的常用方法：

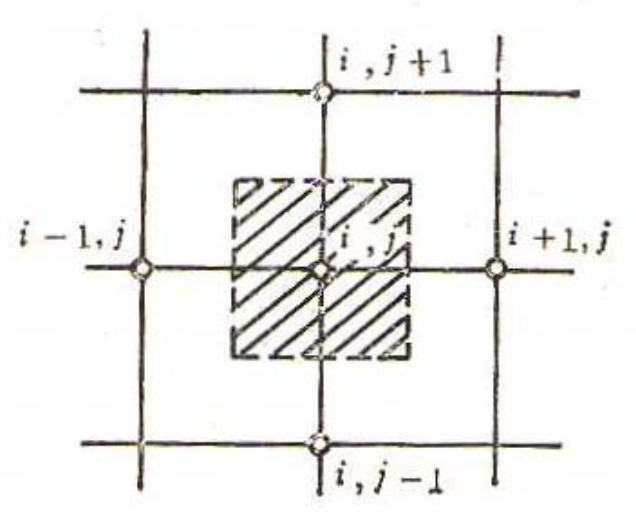
(1) Taylor（泰勒）级数展开法；(2) 热平衡法；

(3) 多项式拟合法；(4) 控制容积积分法

二、建立差分方程的方法

1、Taylor（泰勒）级数展开法

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)+\frac{q_v}{\rho c}$$



将函数 $t(x, y, z)$ 在某点（i+1, j）对点（i, j）作Taylor展开

$$t_{i+1,j}=t_{i,j}+\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}\Delta x+$$

$$\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{2!}+\left(\frac{\partial^3 t}{\partial x^3}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^3}{3!}+\cdots\cdots$$

1、Taylor（泰勒）级数展开法

$$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}=\frac{t_{i+1,j}-t_{i,j}}{\Delta x}-\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x}{2!}-\left(\frac{\partial^3 t}{\partial x^3}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{3!}-\cdots\cdots$$

$$=\frac{t_{i+1,j}-t_{i,j}}{\Delta x}+0(\Delta x)$$

二阶导数和更高阶导数项之和 —— 截断误差

节点（i,j）一阶导数的向前差分表达式；一阶截差公式

$$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}=\frac{t_{i,j}-t_{i-1,j}}{\Delta x}+\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x}{2!}-\left(\frac{\partial^3 t}{\partial x^3}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{3!}+\cdots\cdots$$

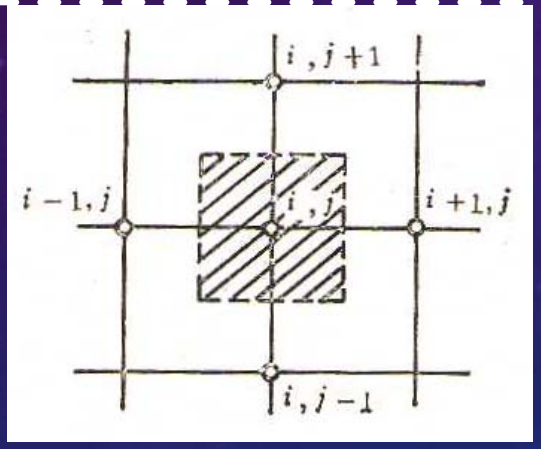
$$=\frac{t_{i,j}-t_{i-1,j}}{\Delta x}+0(\Delta x)$$

节点（i,j）一阶导数的向后差分表达式；一阶截差公式

1、Taylor（泰勒）级数展开法

$$t_{i+1,j}=t_{i,j}+\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}\Delta x+\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{2!}+0(\Delta x^3)$$

$$t_{i-1,j}=t_{i,j}-\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}\Delta x+\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{2!}+0(\Delta x^3)$$



二方程相减，得：

$$\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}=\frac{t_{i+1,j}-t_{i-1,j}}{2\Delta x}+0(\Delta x^2)$$

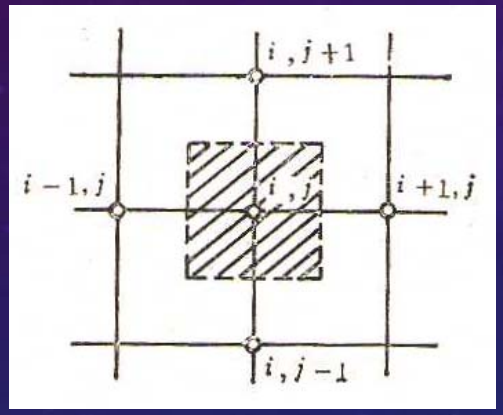
节点（i,j）一阶导数的**中心差分表达式**；二阶截差公式

节点（i,j）一阶导数的三种表达式中，**中心差分表达式的截断误差最小**；尽可能采用中心差分表达式

1、Taylor（泰勒）级数展开法

$$t_{i+1,j}=t_{i,j}+\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}\Delta x+\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{2!}+\left(\frac{\partial^3 t}{\partial x^3}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^3}{3!}+0(\Delta x^4)$$

$$t_{i-1,j}=t_{i,j}-\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)_{i,j}\Delta x+\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^2}{2!}-\left(\frac{\partial^3 t}{\partial x^3}\right)_{i,j}\frac{\Delta x^3}{3!}+0(\Delta x^4)$$



$$\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\right)_{i,j}=\frac{t_{i+1,j}-2t_{i,j}+t_{i-1,j}}{\Delta x^2}+0(\Delta x^2)$$

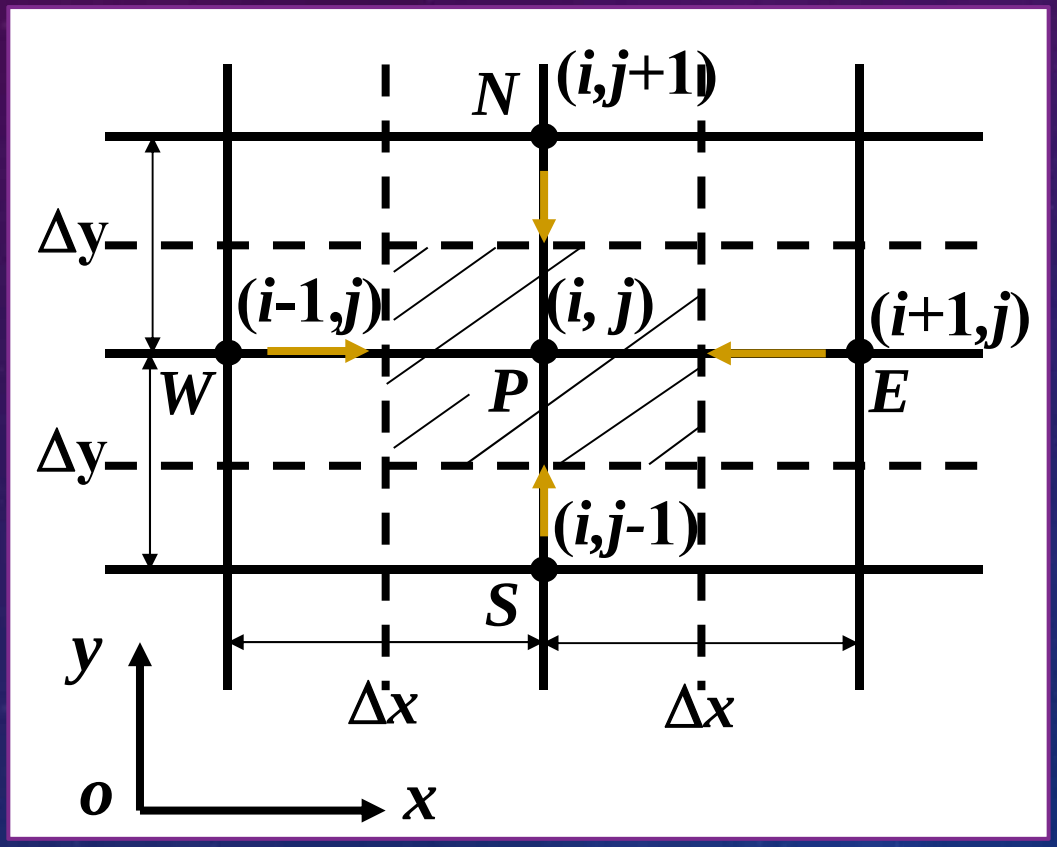
$$\left(\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)_{i,j}=\frac{t_{i,j+1}-2t_{i,j}+t_{i,j-1}}{\Delta y^2}+0(\Delta y^2)$$

节点（i,j）二阶导数的**中心差分表达式**；二阶截差公式

在表示温度对时间的一阶导数时一般采用向前或向后差分表达式——温度对时间的中心差分表达式不稳定

二、建立差分方程的方法

2、热平衡法（Energy balance method）



在稳态导热条件下：

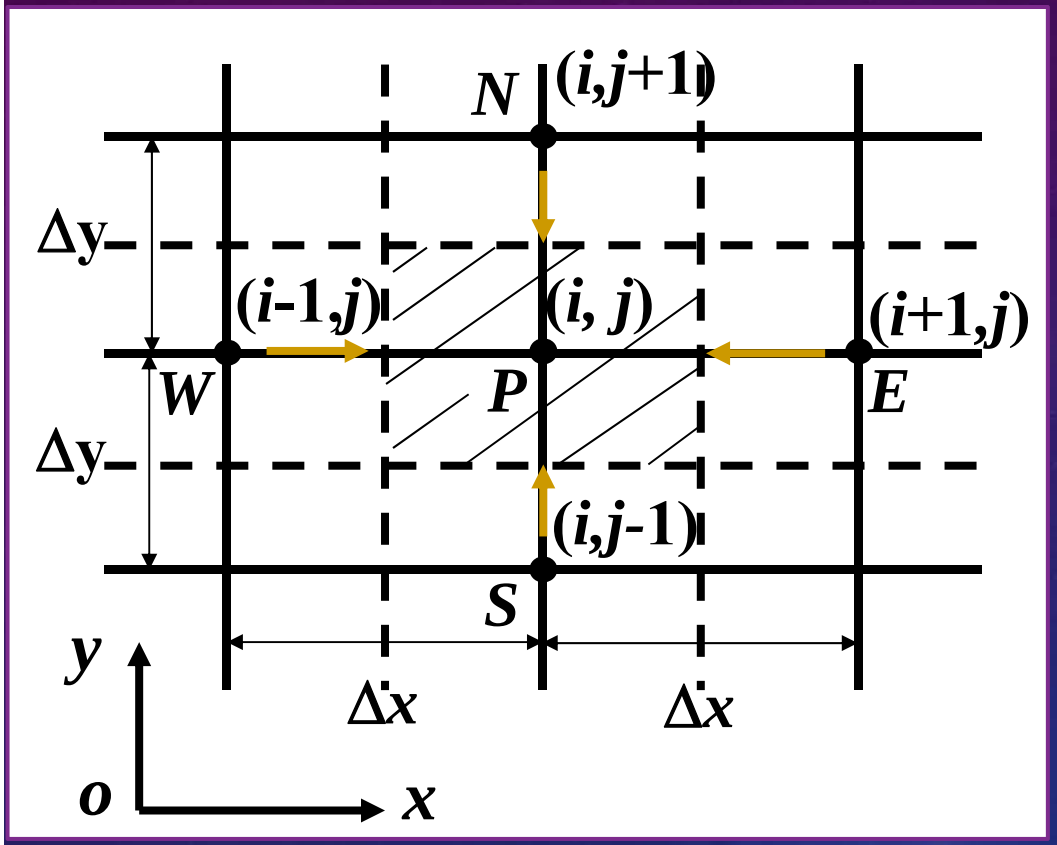
导入与导出网格单元净热量 + 网格单元内热源发热量=0

不存在内热源时：

$$\Phi_{WP}+\Phi_{EP}+\Phi_{NP}+\Phi_{SP}=0$$

$$\Phi_{WP}+\Phi_{EP}+\Phi_{NP}+\Phi_{SP}=0$$

根据傅里叶定律：



$$\Phi_{WP}=\lambda\cdot\Delta y\cdot 1\cdot\frac{t_{i-1,j}-t_{i,j}}{\Delta x}$$

$$\Phi_{EP}=\lambda\cdot\Delta y\cdot 1\cdot\frac{t_{i+1,j}-t_{i,j}}{\Delta x}$$

$$\Phi_{NP}=\lambda\cdot\Delta x\cdot 1\cdot\frac{t_{i,j+1}-t_{i,j}}{\Delta y}$$

$$\Phi_{SP}=\lambda\cdot\Delta x\cdot 1\cdot\frac{t_{i,j-1}-t_{i,j}}{\Delta y}$$

代入热平衡关系式：　$\Delta x=\Delta y$、$\lambda=\text{const}$时

$$t_{i+1,j}+t_{i-1,j}+t_{i,j+1}+t_{i,j-1}-4t_{i,j}=0$$

二、建立差分方程的方法

- Taylor（泰勒）级数展开法和多项式拟合法
  偏重于从数学的角度进行推导
  - 优点：便于对离散方程进行数学特性分析
  - 缺点：变步长网格的离散方程形式复杂、导出过程的物理概念不清晰、不能保证具有守恒特性
- 热平衡法和控制容积积分法则着重于从物理的观点来分析
  - 优点：推导过程物理概念清晰；当热导率是温度的函数或内热源是均匀分布时，较简单；适用于均匀与非均匀网格；适用于内节点和 边界节点
  - 缺点：不便于对离散方程进行数学特性分析

《传热学》

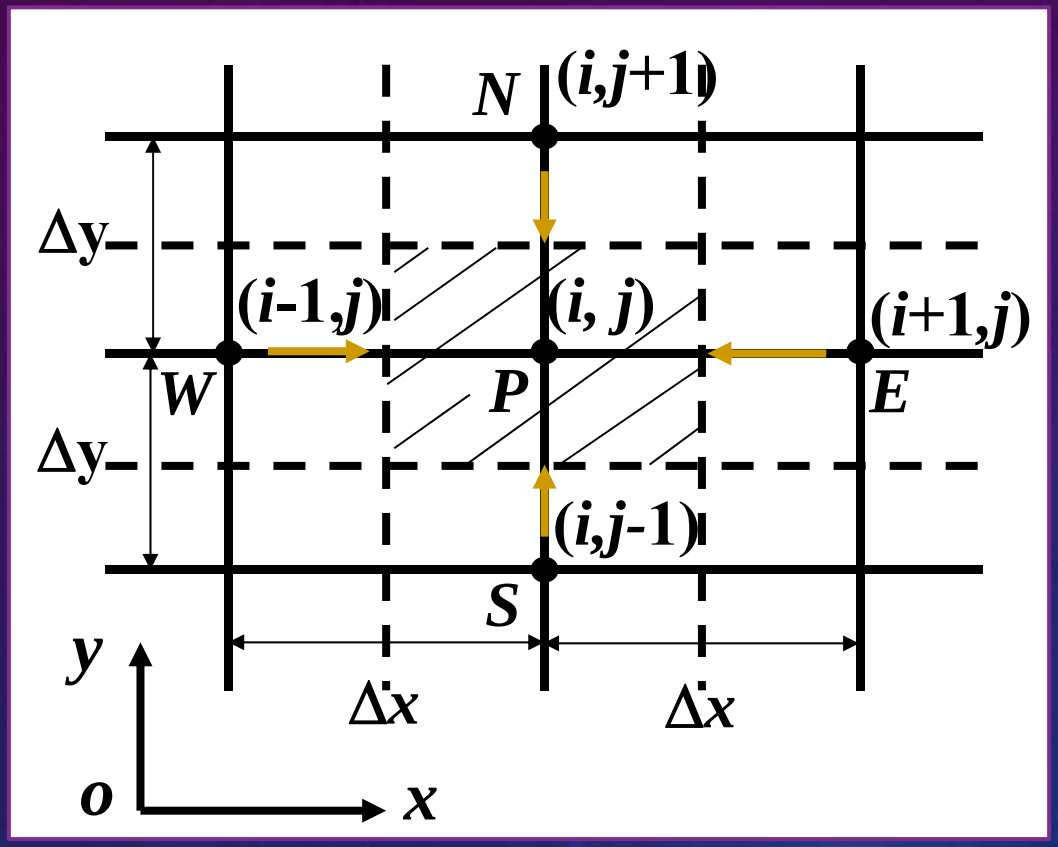
§4 导热数值解法基础

4.1 建立离散方程的方法

4.2 稳态导热的数值计算

4.3 非稳态导热的数值计算

§4-2 稳态导热问题的数值计算



一、内节点温度差分方程

可以用Taylor（泰勒）级数展开法或热平衡法；

热平衡法有优点

$\Delta x = \Delta y$、$\lambda = \text{const}$时

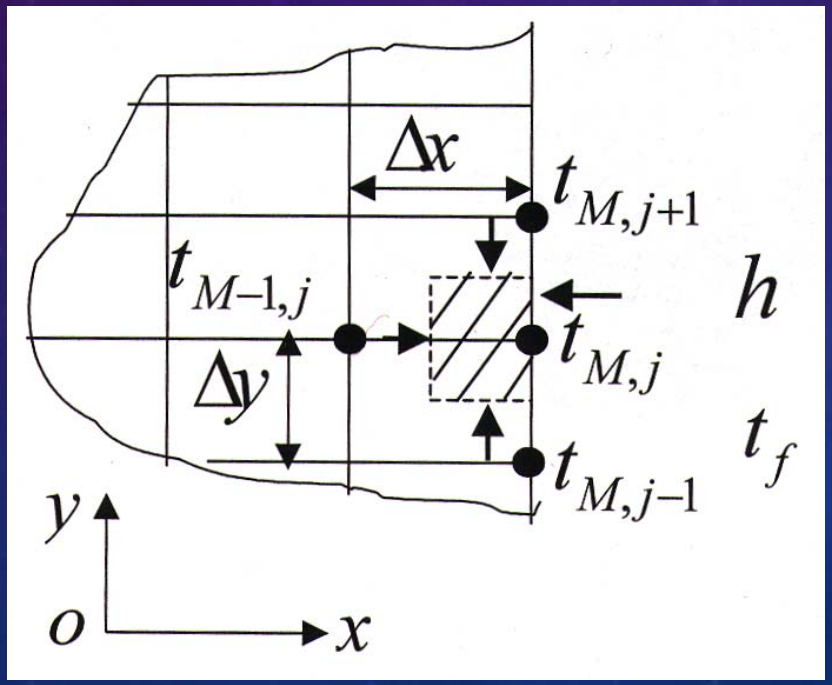
$$t_{i+1,j} + t_{i-1,j} + t_{i,j+1} + t_{i,j-1} - 4t_{i,j} = 0$$

二、边界节点温度差分方程

第一类边界条件：问题简单；边界节点温度给定

第二类、第三类边界条件：根据给定的具体条件，针对边界节点所在的网格单元，写出热平衡关系式，建立边界节点温度差分方程

例：第三类边界条件、无内热源



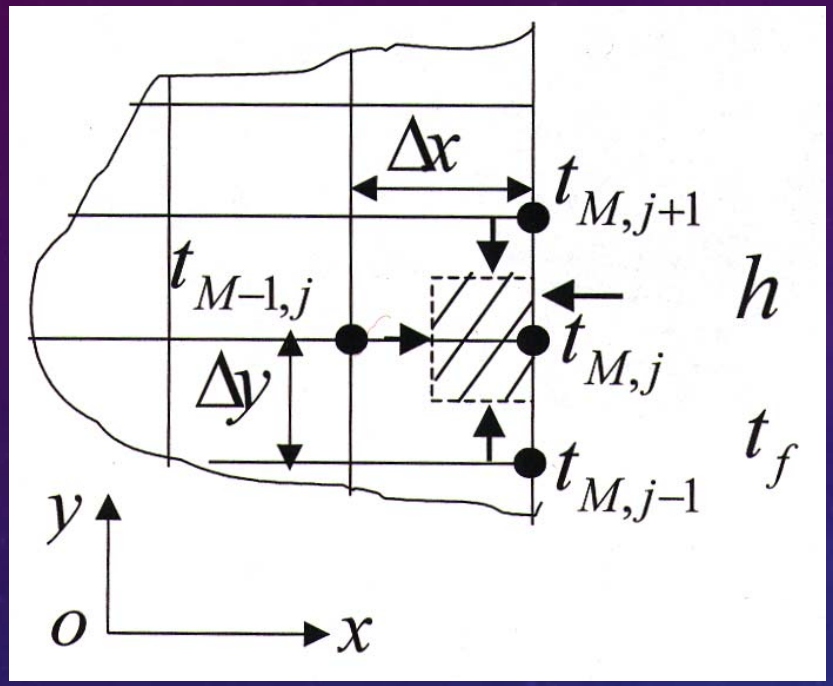
$$\lambda\Delta y\frac{t_{M-1,j}-t_{M,j}}{\Delta x}$$

$$+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,j+1}-t_{M,j}}{\Delta y}$$

$$+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,j-1}-t_{M,j}}{\Delta y}$$

$$+h\Delta y(t_f-t_{M,j})=0$$

二、边界节点温度差分方程



$$\lambda\Delta y\frac{t_{M-1,j}-t_{M,j}}{\Delta x}$$

$$+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,j+1}-t_{M,j}}{\Delta y}$$

$$+\lambda\frac{\Delta x}{2}\frac{t_{M,j-1}-t_{M,j}}{\Delta y}$$

$$+h\Delta y(t_f-t_{M,j})=0$$

取：$\Delta x=\Delta y$

$$2t_{M-1,j}+t_{M,j+1}+t_{M,j-1}-(4+2\frac{h\Delta x}{\lambda})\ t_{M,j}+2\frac{h\Delta x}{\lambda}t_f=0$$

三、节点方程组的求解

写出所有内节点和边界节点的温度差分方程

*n*个未知节点温度，*n*个代数方程式：

$$t_1 = a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + \cdots\cdots + a_{1n}t_n + b_1$$

$$t_2 = a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + \cdots\cdots + a_{2n}t_n + b_2$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$t_n = a_{n1}t_1 + a_{n2}t_2 + \cdots\cdots + a_{nn}t_n + b_n$$

代数方程组的求解方法：直接解法、迭代解法

直接解法：通过有限次运算获得代数方程精确解；
矩阵求逆、高斯消元法

缺点：所需内存较大、方程数目多时不便、不适用于非线性问题（若物性为温度的函数，节点温度差分方程中的系数不再是常数，而是温度的函数。这些系数在计算过程中要相应地不断更新）

迭代解法：先对要计算的场作出假设、在迭代计算过程中不断予以改进、直到计算结果与假定值的结果相差小于允许值。称迭代计算已经收敛。

迭代解法有多种：简单迭代（**Jacobi**迭代）、高斯-赛德尔迭代、块迭代、交替方向迭代等

高斯-赛德尔迭代的特点：每次迭代时总是使用节点温度的最新值

(1) 简单迭代法

$$\begin{cases} a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + \cdots + a_{1j}t_j + \cdots + a_{1n}t_n = b_1 \\ a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + \cdots + a_{2j}t_j + \cdots + a_{2n}t_n = b_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}t_1 + a_{n2}t_2 + \cdots + a_{nj}t_j + \cdots + a_{nn}t_n = b_n \end{cases}$$

其中a_{ij}、b_i为常数，且$a_{ii}\neq 0$。改写为显函数形式：

假设 $t_1^0, \cdots, t_n^0$

$t_1^1, \cdots, t_n^1$

$t_1^2, \cdots, t_n^2$

$\vdots$

$t_1^k, \cdots, t_n^k$

$$\begin{cases} t_1 = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}t_2 - \cdots - a_{1j}t_j - \cdots - a_{1n}t_n\right) \\ t_2 = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}t_1 - \cdots - a_{2j}t_j - \cdots - a_{2n}t_n\right) \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ t_n = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}t_1 - \cdots - a_{nj}t_j - \cdots - a_{n(n-1)}t_{n-1}\right) \end{cases}$$

$$\max\left|t_i^k - t_i^{k-1}\right| \le \varepsilon \qquad \text{或 } \max\left|\frac{t_i^{(k+1)} - t_i^{(k)}}{t_i^{(k)}}\right| \le \varepsilon$$

(2) 高斯-塞德尔迭代法

高斯-塞德尔迭代法是在简单迭代法的基础上加以改进的迭代运算方法。它与简单迭代法的主要区别是在迭代运算过程中总使用最新算出的数据。

$$
\begin{cases}
t_1^1 = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}t_2^0 - \cdots - a_{1j}t_j^0 - \cdots - a_{1n}t_n^0\right) \\
t_2^1 = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}t_1^1 - \cdots - a_{2j}t_j^0 - \cdots - a_{2n}t_n^0\right) \\
\qquad\qquad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\
t_n^1 = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}t_1^1 - \cdots - a_{nj}t_j^1 - \cdots - a_{n(n-1)}t_{n-1}^1\right)
\end{cases}
$$

高斯-塞德尔迭代法比简单迭代法收敛速度快 。

判断迭代是否收敛的准则：

$$\max\left|t_i^{(k+1)}-t_i^{(k)}\right|\le\varepsilon$$

$$\max\left|\frac{t_i^{(k+1)}-t_i^{(k)}}{t_i^{(k)}}\right|\le\varepsilon$$

$$\max\left|\frac{t_i^{(k+1)}-t_i^{(k)}}{t_{\max}^{(k)}}\right|\le\varepsilon$$

ε — 允许的偏差；

相对偏差ε值一般取$10^{-3}\sim10^{-6}$

k及$k+1$表示迭代次数；$t_{\max}^{(k)}$—第k次迭代得到的最大值

当有接近于零的t时，第三个较好

有时还要同时考虑热流密度收敛

《传热学》

§4 导热数值解法基础

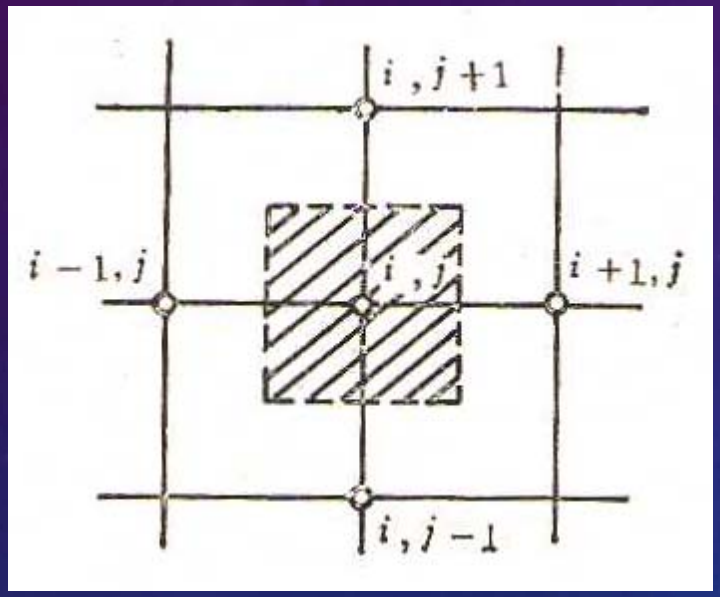
4.1 建立离散方程的方法

4.2 稳态导热的数值计算

4.3 非稳态导热的数值计算

§4-3 非稳态导热问题的数值计算

非稳态导热与稳态导热的主要区别：控制方程中多一个非稳态项；温度随空间和时间变化



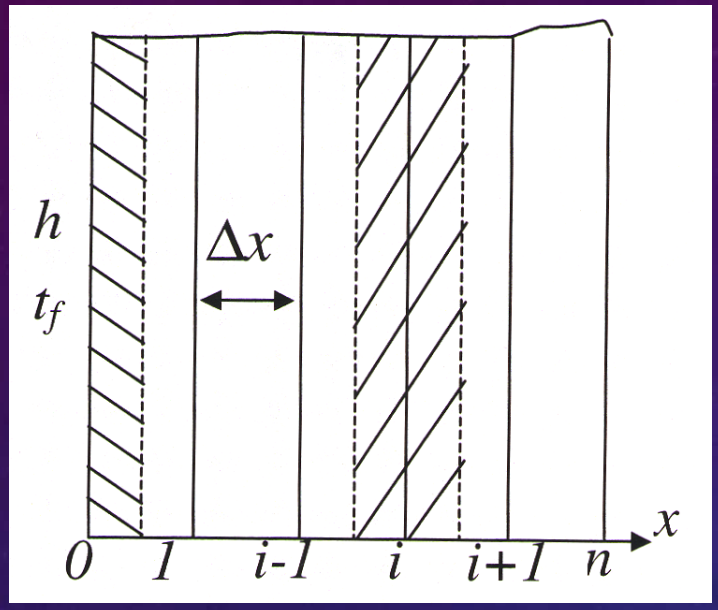
$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)$$

能量平衡关系：网格单元不仅与相邻的网格单元之间有热量的导入或导出，**网格单元本身的热力学能也随时间发生变化**

温度对时间的一阶导数：向前差分、向后差分

差分方程：**显式差分格式**、**隐式差分格式**

一、内部节点的显式差分格式



常物性、无内热源、
一维、非稳态导热

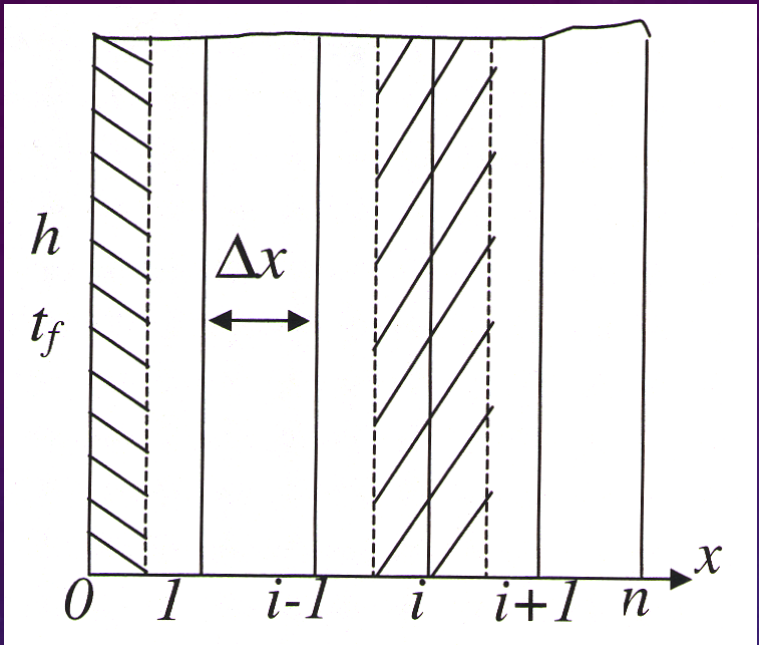
$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

Δx、$\Delta\tau$、截面积A

可用泰勒级数展开法或热平衡法　$Q=\Delta U+W$

内节点 i、在 $k\Delta\tau$ 时刻热平衡关系式：

$$\lambda A\frac{t_{i-1}^{k}-t_i^{k}}{\Delta x}+\lambda A\frac{t_{i+1}^{k}-t_i^{k}}{\Delta x}=\rho A\Delta x\cdot c\frac{t_i^{k+1}-t_i^{k}}{\Delta\tau}$$



内节点 i、$k\Delta\tau$ 时刻：

$$\lambda A\frac{t_{i-1}^{k}-t_{i}^{k}}{\Delta x}+\lambda A\frac{t_{i+1}^{k}-t_{i}^{k}}{\Delta x}$$

$$=\rho A\Delta x\cdot c\frac{t_{i}^{k+1}-t_{i}^{k}}{\Delta\tau}$$

$$t_i^{k+1}-t_i^{k}=\frac{a\cdot\Delta\tau}{\Delta x^2}(t_{i-1}^{k}-2t_i^{k}+t_{i+1}^{k})$$

令：$\mathrm{Fo}_\Delta=\dfrac{a\cdot\Delta\tau}{\Delta x^2}$ — 网格傅里叶数

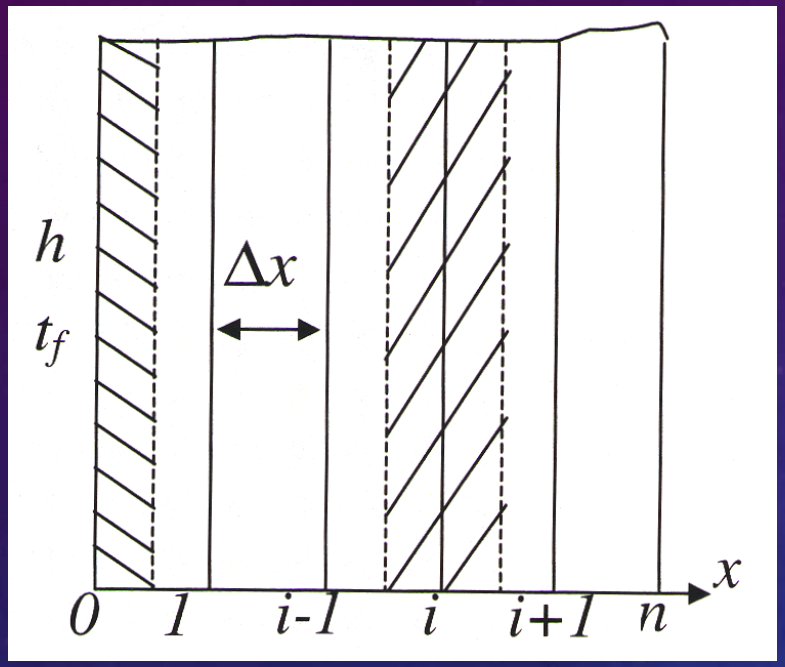
$$t_i^{k+1}=\mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^{k}+t_{i+1}^{k})+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta)t_i^{k}$$

$$(i=1,2,\ldots n-1;\quad k=1,2,\ldots m)$$

用**Taylor**级数展开法可以得到同样的结果

$$t_i^{k+1} = \mathrm{Fo}_\Delta (t_{i-1}^k + t_{i+1}^k) + (1 - 2\mathrm{Fo}_\Delta) t_i^k$$

$$(i = 1, 2, \ldots n-1; \quad k = 0, 1, 2, \ldots m)$$



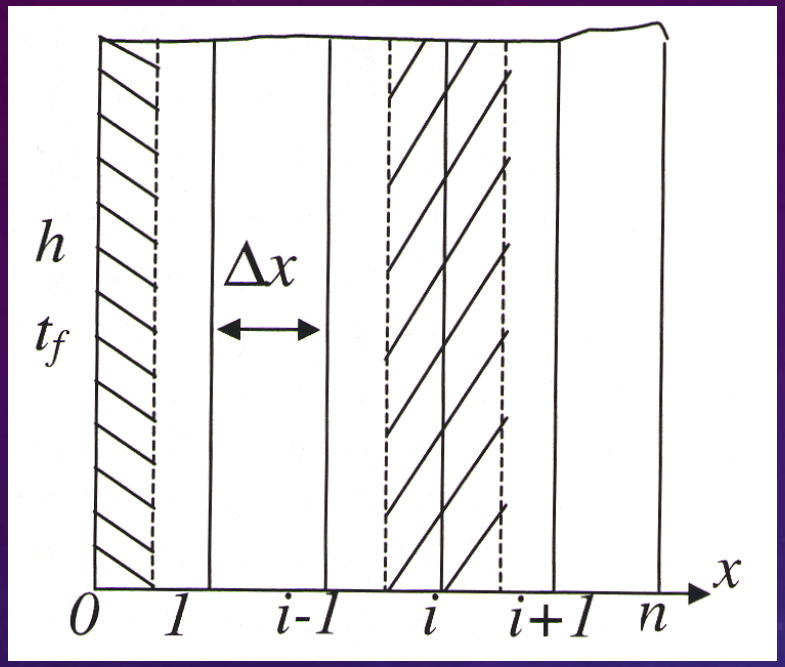
只要知道 $k\Delta\tau$ 时刻各节点温度，就可以利用上式计算出 $(k+1)\,\Delta\tau$ 时刻各节点的温度

显式差分格式：$(k+1)\,\Delta\tau$ 时刻各节点的温度直接利用前一个时刻（$k\Delta\tau$）各节点的温度以显函数的形式表示

根据稳定性分析：　必须保证每项前面的系数 ≥ 0

$$1 - 2\mathrm{Fo}_\Delta \geq 0 \Rightarrow \mathrm{Fo}_\Delta = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$$

一维非稳态内节点显式差分格式的稳定性条件



$$\mathrm{Fo}_\Delta = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \le \frac{1}{2}$$

一维非稳态内节点显式差分格式的稳定性条件

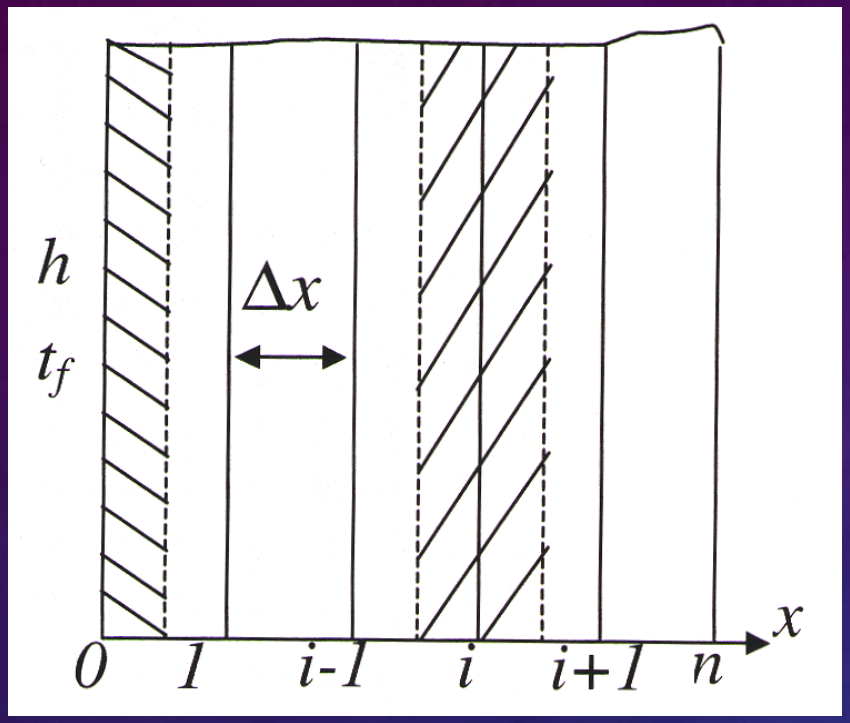
一旦 Δx 确定，$\Delta\tau$ 的选取就不是任意的！

二维和三维非稳态导热内节点显式格式的稳定性条件：

$$\mathrm{Fo}_\Delta = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \le \frac{1}{4}; \quad \mathrm{Fo}_\Delta = \frac{a\Delta\tau}{\Delta x^2} \le \frac{1}{6}$$

若违反稳定性条件，则计算值波动、出现违反热力学第二定律的现象 —— 自学教科书

二、内部节点的隐式差分格式



常物性、无内热源、
一维、非稳态导热

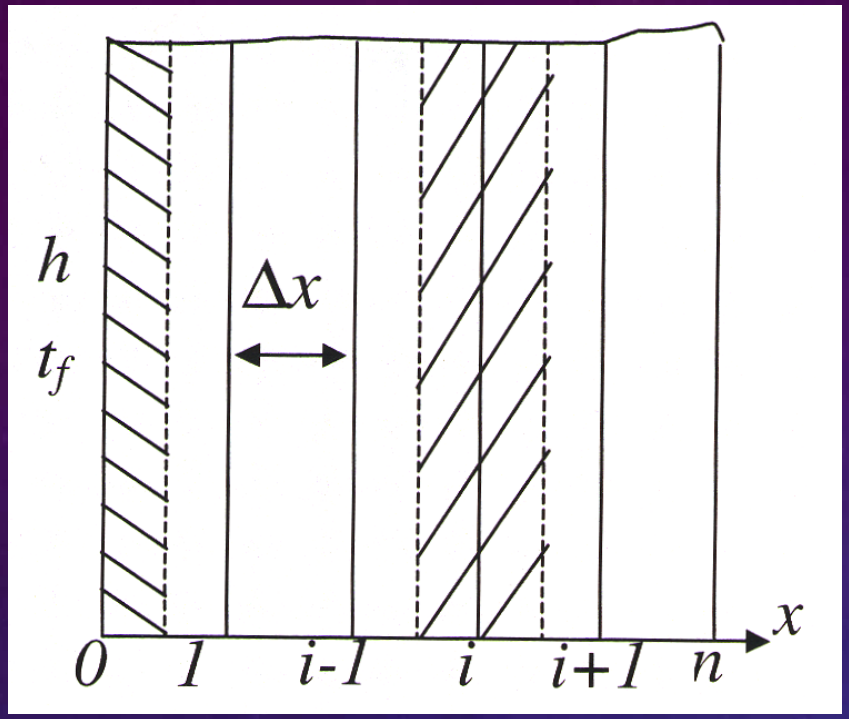
$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

$$Q=\Delta U+W$$

温度对时间的一阶导数改为向后差分

内节点 i、在 $k\Delta\tau$ 时刻热平衡关系式：

$$\lambda A\frac{t_{i-1}^{k}-t_i^{k}}{\Delta x}+\lambda A\frac{t_{i+1}^{k}-t_i^{k}}{\Delta x}=\rho A\Delta x\cdot c\frac{t_i^{k}-t_i^{k-1}}{\Delta\tau}$$



内节点 i、 $k\Delta\tau$ 时刻：

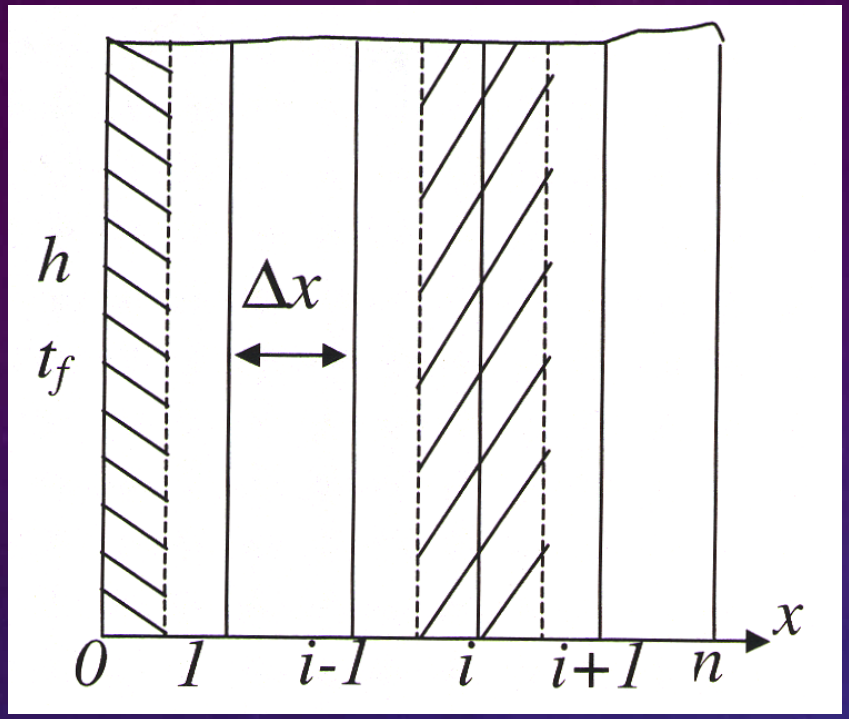
$$\lambda A\frac{t_{i-1}^{k}-t_{i}^{k}}{\Delta x}+\lambda A\frac{t_{i+1}^{k}-t_{i}^{k}}{\Delta x}$$

$$=\rho A\Delta x\cdot c\frac{t_{i}^{k}-t_{i}^{k-1}}{\Delta\tau}$$

$$t_{i}^{k}-t_{i}^{k-1}=\frac{a\cdot\Delta\tau}{\Delta x^{2}}(t_{i-1}^{k}-2t_{i}^{k}+t_{i+1}^{k})$$

$$\therefore\quad(1+2\mathrm{Fo}_{\Delta})\ t_{i}^{k}=\mathrm{Fo}_{\Delta}(t_{i-1}^{k}+t_{i+1}^{k})+t_{i}^{k-1}$$

$$\mathrm{Fo}_{\Delta}=\frac{a\cdot\Delta\tau}{\Delta x^{2}}\ \text{—}\ \text{网格傅里叶数}$$



$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta)\ t_i^k = \mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^k + t_{i+1}^k) + t_i^{k-1}$$

改写为：

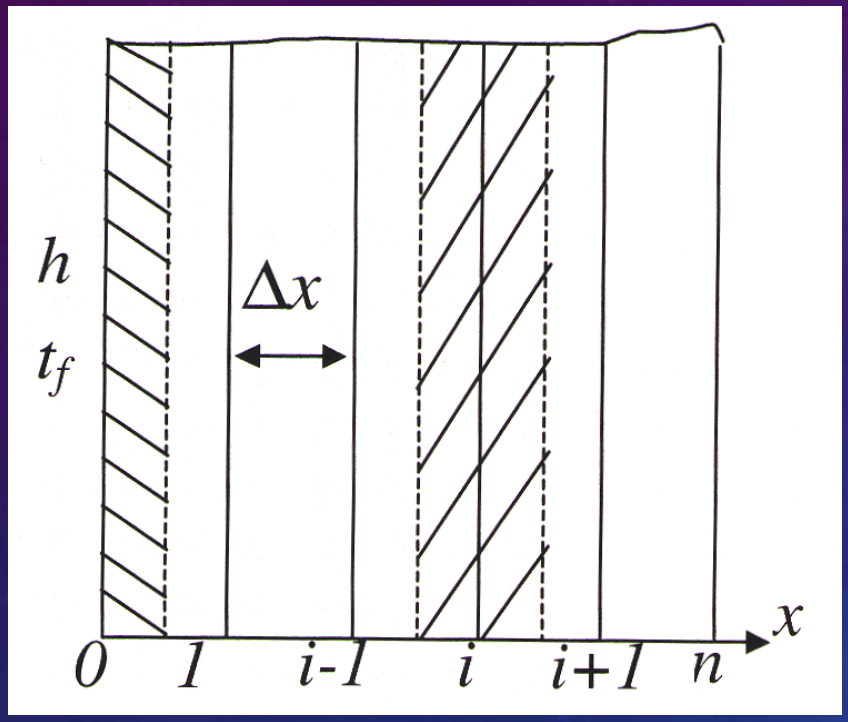
$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta)\ t_i^{k+1} = \mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^{k+1} + t_{i+1}^{k+1}) + t_i^k$$

$$(i = 1, 2, \ldots n-1; \quad k = 0, 1, 2, \ldots m)$$

隐差分格式：$(k+1)\,\Delta\tau$时刻各节点的温度不能直接利用前一个时刻（$k\Delta\tau$）各节点的温度以显函数的形式表示（含有未知的 t_{i+1}^{k+1}）

$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta)\ t_i^{k+1} = \mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^{k+1} + t_{i+1}^{k+1}) + t_i^k$$

$$(i = 1,2,..n-1; \quad k = 1,2,...m)$$



隐差分格式无条件稳定

Δx和$\Delta\tau$的选取可以是任意的！

需将所有的内节点和边界节点方程式联立求解

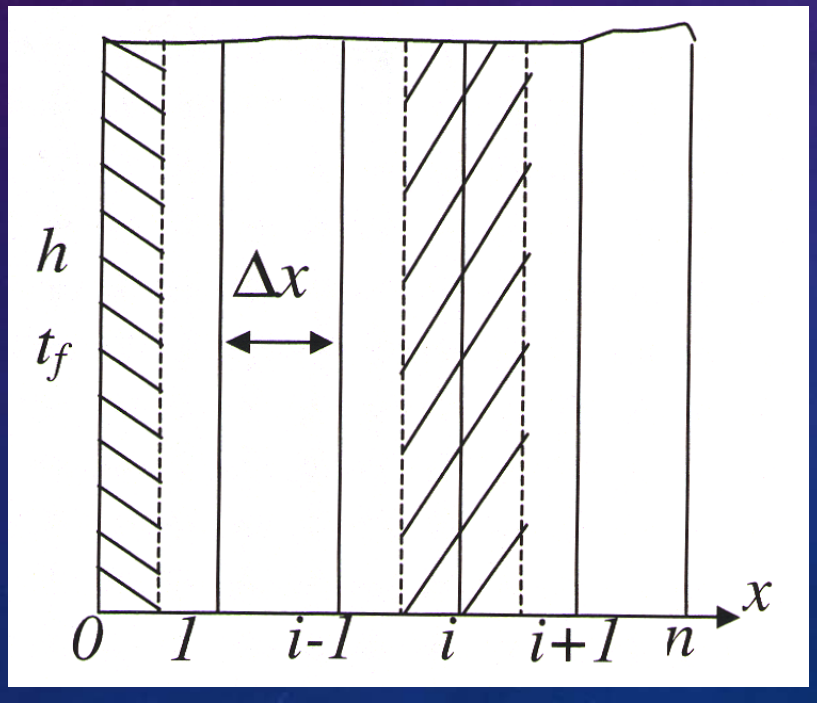
三、边界节点温度差分方程

第一类边界条件：　问题简单；边界节点温度给定

第二类、第三类边界条件：

根据给定的具体条件，针对边界节点所在的网格单元，写出热平衡关系式，建立边界节点温度差分方程

显式或隐式差分格式　假设边界条件为第三类：h, t_f

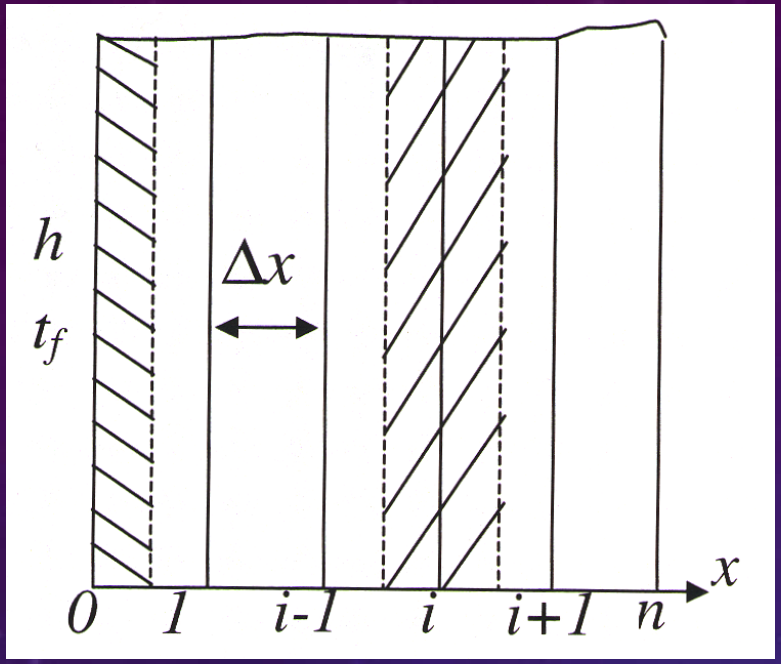


1、边界节点的显式差分格式

边界节点0，　$k\Delta\tau$时刻热平衡：

$$\lambda A\frac{t_1^k-t_0^k}{\Delta x}+hA(t_f^k-t_0^k)$$

$$=\rho A\frac{\Delta x}{2}\cdot c\frac{t_0^{k+1}-t_0^k}{\Delta\tau}$$



$$\lambda A\frac{t_1^k-t_0^k}{\Delta x}+hA(t_f^k-t_0^k)$$

$$=\rho A\frac{\Delta x}{2}\cdot c\frac{t_0^{k+1}-t_0^k}{\Delta\tau}$$

$$t_1^k-t_0^k+\frac{h\Delta x}{\lambda}(t_f^k-t_0^k)=\frac{\rho c\Delta x^2}{2\lambda\Delta\tau}(t_0^{k+1}-t_0^k)$$

$\mathrm{Bi}_\Delta=\dfrac{h\Delta x}{\lambda}$ — 网格毕渥数；　$\dfrac{\rho c\Delta x^2}{\lambda\Delta\tau}=\dfrac{\Delta x^2}{a\Delta\tau}=\dfrac{1}{\mathrm{Fo}_\Delta}$

$$t_0^{k+1}=2\mathrm{Fo}_\Delta(t_1^k+\mathrm{Bi}_\Delta t_f^k)+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta-2\mathrm{Fo}_\Delta\mathrm{Bi}_\Delta)t_0^k$$

$$(k=1,2,\ldots m)$$

$$t_0^{k+1} = 2\mathrm{Fo}_\Delta (t_1^k + \mathrm{Bi}_\Delta t_f^k) + (1 - 2\mathrm{Fo}_\Delta - 2\mathrm{Fo}_\Delta \mathrm{Bi}_\Delta) t_0^k$$

$$(k = 1,2,\ldots m)$$

稳定性条件：

$$1 - 2\mathrm{Fo}_\Delta - 2\mathrm{Fo}_\Delta \mathrm{Bi}_\Delta \geq 0$$

$$\mathrm{Fo}_\Delta \leq \frac{1}{2\mathrm{Bi}_\Delta + 2}$$

综合考虑内节点与边界节点：对于第三类边界条件、应用显式差分格式时，其稳定性条件：

一维非稳态内节点显式差分格式的稳定性条件

$$\mathrm{Fo}_\Delta \leq \frac{1}{2}$$

$$\mathrm{Fo}_\Delta \leq \frac{1}{2\mathrm{Bi}_\Delta + 2}$$

综合考虑内节点与边界节点：对于第一、二类边界条件、显式差分格式的 稳定性条件：

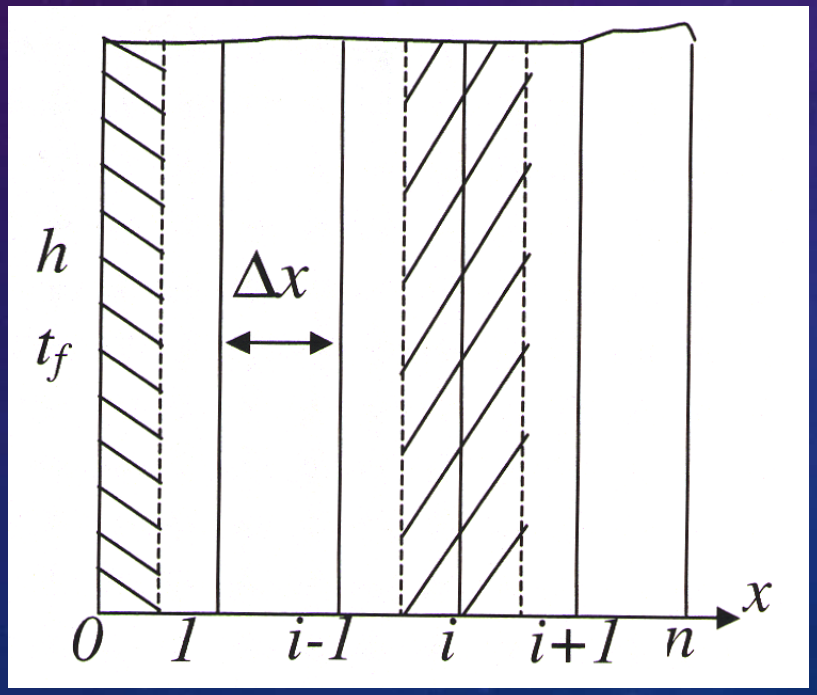
$$\mathrm{Fo}_\Delta \leq \frac{1}{2}$$

第三类边界条件、二维非稳态导热均匀网格的显式差分格式稳定性条件：

$$Fo_\Delta \le \frac{1}{2Bi_\Delta + 4}$$

第三类边界条件、三维非稳态导热均匀网格的显式差分格式稳定性条件：

$$Fo_\Delta \le \frac{1}{2Bi_\Delta + 6}$$



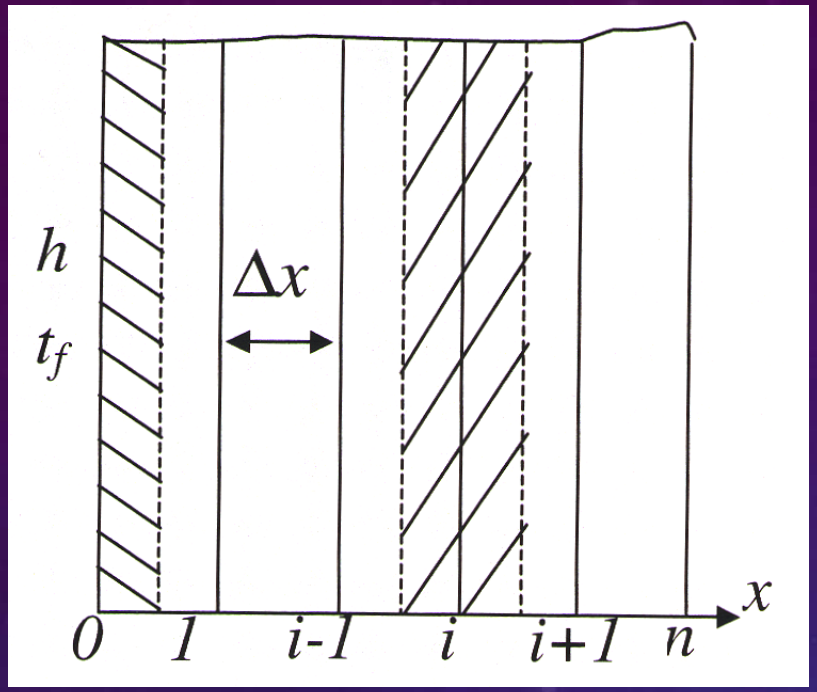
2、边界节点的隐式差分格式

热力学能的变化项用向后差分

边界节点**0**，**$k\Delta\tau$**时刻热平衡：

$$\lambda A\frac{t_1^k - t_0^k}{\Delta x} + hA(t_f^k - t_0^k)$$

$$= \rho A\frac{\Delta x}{2}\cdot c\frac{t_0^k - t_0^{k-1}}{\Delta\tau}$$



边界节点0， $k\Delta\tau$时刻热平衡：

$$\lambda A\frac{t_1^k-t_0^k}{\Delta x}+hA(t_f^k-t_0^k)$$

$$=\rho A\frac{\Delta x}{2}\cdot c\frac{t_0^k-t_0^{k-1}}{\Delta\tau}$$

$$\lambda A\frac{t_1^{k+1}-t_0^{k+1}}{\Delta x}+hA(t_f^{k+1}-t_0^{k+1})=\rho A\frac{\Delta x}{2}\cdot c\frac{t_0^{k+1}-t_0^k}{\Delta\tau}$$

$$t_1^{k+1}-t_0^{k+1}+\frac{h\Delta x}{\lambda}(t_f^{k+1}-t_0^{k+1})=\frac{\rho c\Delta x^2}{2\lambda\Delta\tau}(t_0^{k+1}-t_0^k)$$

$$t_1^{k+1}-t_0^{k+1}+\mathrm{Bi}_\Delta(t_f^{k+1}-t_0^{k+1})=\frac{1}{2\mathrm{Fo}_\Delta}(t_0^{k+1}-t_0^k)$$

$$t_1^{k+1}-t_0^{k+1}+\mathrm{Bi}_\Delta(t_f^{k+1}-t_0^{k+1})=\frac{1}{2\mathrm{Fo}_\Delta}(t_0^{k+1}-t_0^{k})$$

$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta+2\mathrm{Fo}_\Delta\mathrm{Bi}_\Delta)t_0^{k+1}=t_0^{k}+2\mathrm{Fo}_\Delta(t_1^{k+1}+\mathrm{Bi}_\Delta t_f^{k+1})$$

$$(k=1,2,\ldots m)$$

隐式差分格式是无条件稳定的

4、节点方程组的求解

所有内节点差分方程 + 边界节点差分方程

（1）应用显式差分格式时：计算简单；根据初始条件可依次计算出各个时刻、各节点的温度值

$$t_i^{k+1}=\mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^{k}+t_{i+1}^{k})+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta)t_i^{k}$$

$$t_0^{k+1}=2\mathrm{Fo}_\Delta(t_1^{k}+\mathrm{Bi}_\Delta t_f^{k})+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta-2\mathrm{Fo}_\Delta\mathrm{Bi}_\Delta)t_0^{k}$$

（1）应用显式差分格式时：计算简单；根据初始条件可依次计算出各个时刻、各节点的温度值

$$t_i^{k+1}=\mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^k+t_{i+1}^k)+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta)t_i^k$$

$$t_0^{k+1}=2\mathrm{Fo}_\Delta(t_1^k+\mathrm{Bi}_\Delta t_f^k)+(1-2\mathrm{Fo}_\Delta-2\mathrm{Fo}_\Delta\mathrm{Bi}_\Delta)t_0^k$$

注意：稳定性条件；　Δx与$\Delta\tau$的选取非任意！

（2）应用隐式差分格式时：需采用迭代法

$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta)\ t_i^{k+1}=\mathrm{Fo}_\Delta(t_{i-1}^{k+1}+t_{i+1}^{k+1})+t_i^k$$

$$(1+2\mathrm{Fo}_\Delta+2\mathrm{Fo}_\Delta\mathrm{Bi}_\Delta)t_0^{k+1}=t_0^k+2\mathrm{Fo}_\Delta(t_1^{k+1}+\mathrm{Bi}_\Delta t_f^{k+1})$$

$$(i=1,2,\ldots n-1;\quad k=0,1,2,\ldots. m)$$

（参见教科书及陶文铨著的《数值传热学》）

第四章小结

重点理解以下内容：

（1）理解数值解法的基本思想，熟悉数值解法的基本步骤；

（2）掌握有限差分法的原理；

（3）能够根据导热问题的特点，合理地进行求解域的离散；

（4）重点掌握热平衡法建立节点温度差分方程。

导热部分小结

导热微分方程式 + 单值性条件 + 求解方法 ➡ 温度场

- 导热微分方程式
  - 傅里叶定律
  - 热力学第一定律
- 单值性条件
  - 边界条件
    - 第三类
    - 第二类
    - 第一类
  - 时间条件
  - 物理条件
  - 几何条件
- 求解方法
  - 数值解法 ↓ 有限差分法
  - 近似解法 ↓ 集总参数法
  - 分析解法 ↓ 分离变量法

非稳态导热数值解法的特点：

（1）非稳态导热微分方程多了非稳态项，初始条件？

（2）除了对空间域进行离散外，时间如何进行域离散？

（3）利用热平衡法导出节点温度方程时，如何考虑控制容积的热力学能随时间的变化？

（4）时间和空间同时离散，有没有限制条件？